

06 비사인파 교류 회로의 전력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압의 제3고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비 전력이 발생한다.
- ② 전압의 제2고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비 전력이 발생한다.
- ③ 전압의 제3고조파와 전류의 제5고조파 성분 사이에서 소비 전력이 발생한다.
- ④ 전압의 제5고조파와 전류의 제7고조파 성분 사이에서 소비 전력이 발생한다.

3해설 비사인파(비정현파)의 전력은 같은 성분끼리만 소비 전력이 발생한다.

$$\begin{aligned} \text{소비 전력 } P &= V_0 I_0 (\text{직류분}) \\ &+ V_1 I_1 \cos \theta_1 (\text{기본파}) \\ &+ V_2 I_2 \cos \theta_2 (\text{제2고조파}) + \dots \end{aligned}$$

07 최대 눈금 1[A], 내부 저항 10[Ω]의 전류계로 최대 101[A]까지 측정하려면 몇 [Ω]의 분류기가 필요한가?

- ① 0.01 ② 0.02
- ③ 0.05 ④ 0.1

3해설 • 전류계의 배율

$$m = \frac{\text{최대 측정 눈금}}{\text{전류계 눈금}} = \frac{101}{1} = 101 \text{ 배}$$

• 분류기의 저항

$$R_s = \frac{r_a}{m-1} = \frac{10}{101-1} = \frac{10}{100} = 0.1 [\Omega]$$

08 3[V]의 기전력으로 300[C]의 전기량이 이동할 때 몇 [J]의 일을 하게 되는가?

- ① 1,200 ② 900
- ③ 600 ④ 100

3해설 전하가 한 일 $W = QV = 300 \times 3 = 900 [\text{J}]$

09 $R = 2[\Omega]$, $L = 10[\text{mH}]$, $C = 4[\mu\text{F}]$ 으로 구성되는 직렬 공진 회로의 L 과 C 에서의 전압 확대율은?

- ① 3 ② 6
- ③ 16 ④ 25

3해설 전압 확대율

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{10 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-6}}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2,500} = \frac{50}{2} = 25 \end{aligned}$$

10 자속 밀도가 $2[\text{Wb/m}^2]$ 인 평등 자기장 중에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 $0.5[\text{m}]$ 인 도체에 $8[\text{A}]$ 의 전류가 흐르는 경우 전자력[N]은?

- ① 8 ② 4
- ③ 2 ④ 1

3해설 전자력의 세기

$$\begin{aligned} F &= IB l \sin \theta \\ &= 8 \times 2 \times 0.5 \times \sin 30^\circ \\ &= 8 \times 0.5 \\ &= 4 [\text{N}] \end{aligned}$$

11 다음 () 안의 알맞은 내용으로 옳은 것은?

회로에 흐르는 전류의 크기는 저항에 (㉠)하고, 가해진 전압에 (㉡)한다.

- ① ㉠ 비례, ㉡ 비례
- ② ㉠ 비례, ㉡ 반비례
- ③ ㉠ 반비례, ㉡ 비례
- ④ ㉠ 반비례, ㉡ 반비례

3해설 전기 회로의 옴의 법칙 : 회로에 흐르는 전류는 저항에 반비례하고 전압에 비례한다.